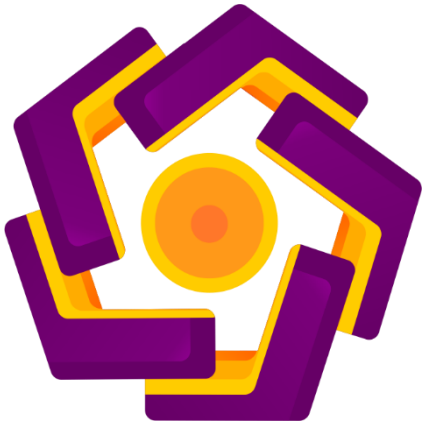
TUGAS 3 KELOMPOK ADVANCED ARITIFICIAL INTELLIGENCE



Disusun oleh:

Muhammad Abiyyu Rahman (25.51.1738)

Muhammad Gufron Hawaly (25.51.1735)

PROGRAM MAGISTER

FAKULTAS ILMU KOMPUTER

PROGRAM STUDI TEKNIK INFORMATIKA

KONSENTRASI DIGITAL TRANSFORMATION INTELLIGENCE

UNIVERSITAS AMIKOM YOGYAKARTA

YOGYAKARTA

2025/2026

Judul : Personalized Laptop Recommendation Using Decision Tree-Based Classification Algorithm atau Rekomendasi Personalisasi Laptop Menggunakan Algoritma Klasifikasi Decision Tree

Latar Belakang

Di era digital saat ini, membanjirnya variasi produk laptop dengan spesifikasi teknis yang kompleks sering kali menimbulkan kebingungan (*choice overload*) bagi pengguna awam yang memiliki kebutuhan beragam, mulai dari pelajar hingga profesional. Ketidakpahaman pengguna terhadap korelasi antara spesifikasi perangkat keras (seperti CPU, GPU, dan RAM) dengan kebutuhan fungsional mereka sering berujung pada inefisiensi pembelian, baik karena harga yang terlalu mahal atau performa yang tidak memadai. Untuk mengatasi masalah tersebut, penelitian ini mengembangkan sistem rekomendasi terpersonalisasi menggunakan algoritma klasifikasi Decision Tree, yang dipilih karena kemampuannya dalam mempelajari pola data spesifikasi untuk mengklasifikasikan jenis laptop secara otomatis berdasarkan profil pengguna. Pendekatan ini bertujuan untuk menjembatani kesenjangan pengetahuan teknis pengguna, sehingga dapat memberikan rekomendasi perangkat yang akurat, efisien, dan sesuai dengan kebutuhan serta anggaran masing-masing individu.

Dataset

Dataset yang digunakan dalam penelitian ini yaitu dataset Harga Laptop yang diperoleh melalui website Kaggle.

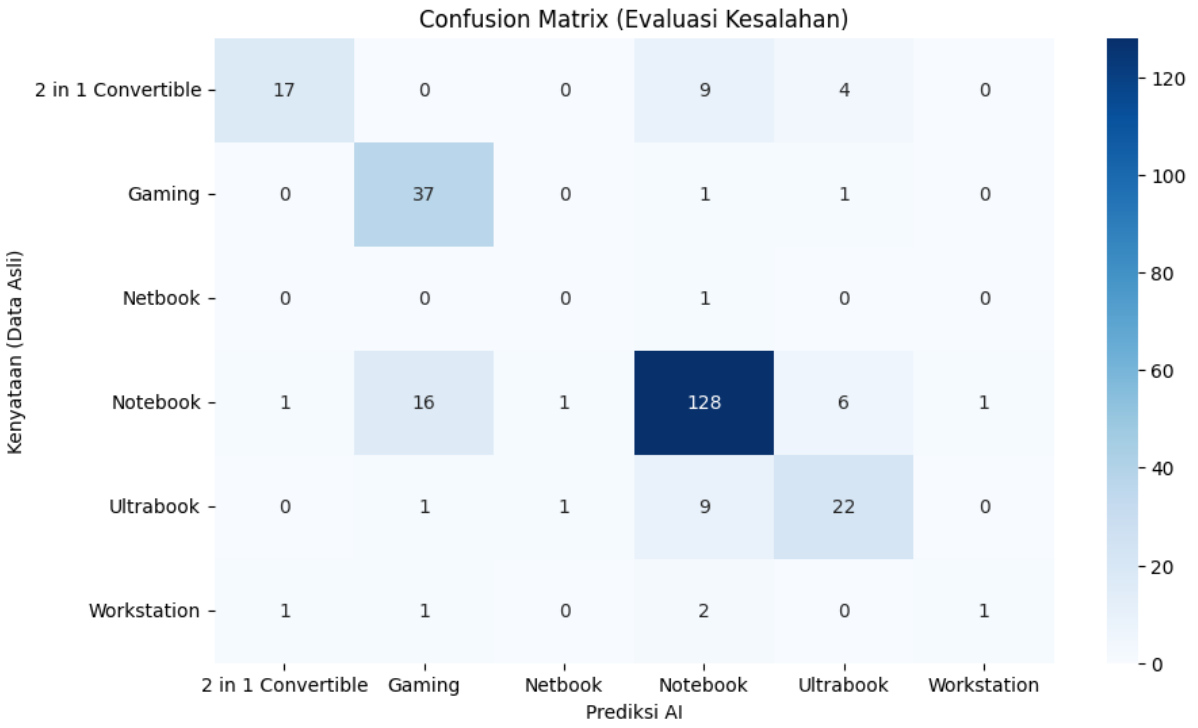
Link: https://www.kaggle.com/datasets/jacksondivakarr/laptop-price-prediction-dataset?select=data.csv

Pengolahan Dataset

Dalam pengolahan dataset untuk membuat Sistem Rekomendasi Personalisasi Laptop, peneliti menentukan beberapa input yang digunakan untuk User atau Pengguna dalam mencari rekomendasi laptop yang sesuai dengan profil dan budget pengguna. Yaitu Profil Pengguna seperti Programmer, Animator, dan lainnya. Kemudian Budget untuk menentukan budget yang dimiliki pengguna dalam mencari laptop karena semakin tinggi spesifikasi laptop maka akan semakin mahal harga laptop tersebut sehingga hasil yang ditampilkan sesuai atau kurang lebih dengan budget yang dimiliki oleh pengguna. Dan yang terakhir yaitu Merek Laptop untuk memudahkan pengguna dalam mencari merek yang diinginkan atau disukai sesuai spesifikasi yang dicari oleh pengguna. Untuk tahapan selanjutnya yaitu proses pengolahan dataset melalui Google Colab akan dicantumkan diakhir laporan ini.

Kesimpulan dan Evaluasi

Dari hasil kinerja model *Decision Tree* yang diuji menggunakan metode *split-validation* dengan rasio data 80:20, sistem berhasil mencapai tingkat akurasi global sebesar 0,79 atau 79%, yang mengindikasikan kemampuan generalisasi yang baik (*good fit*) dalam memetakan pola spesifikasi teknis perangkat keras menjadi kategori laptop yang relevan. Analisis mendalam terhadap *confusion matrix* menunjukkan bahwa model memiliki performa superior dalam mengidentifikasi segmen pasar utama, ditandai dengan nilai *Recall* yang sangat tinggi pada kategori 'Gaming' (95%) yang memastikan minimnya *false negative*, serta stabilitas *F1-Score* sebesar 0.84 pada kategori 'Notebook' dan presisi 89% pada kategori 'Convertible'. Meskipun terdapat keterbatasan performa pada kelas minoritas seperti 'Netbook' dan 'Workstation' akibat kendala ketidakseimbangan data (*imbalanced dataset*), secara keseluruhan hasil ini memvalidasi bahwa algoritma yang dikembangkan efektif dan layak diimplementasikan sebagai sistem pendukung keputusan (*Decision Support System*) untuk memberikan rekomendasi laptop yang akurat dan terpersonalisasi bagi mayoritas profil pengguna. Berikut grafik Confusion Matrixnya :



```
!pip install -q ipywidgets
from google.colab import files
import pandas as pd
import numpy as np

import ipywidgets as widgets
from IPython.display import display, clear_output

from sklearn.tree import DecisionTreeClassifier
```

```
print("📁 Upload file Laptop.csv")
uploaded = files.upload()
```

```
📁 Upload file Laptop.csv
Pilih File Laptop.csv
Laptop.csv(text/csv) - 194845 bytes, last modified: 16/6/2023 - 100% done
Saving Laptop.csv to Laptop (1).csv
```

```
df = pd.read_csv("Laptop.csv", encoding="latin-1")

df = df.drop_duplicates().dropna()

df["Ram"] = df["Ram"].str.replace("GB", "").astype(int)
df["Weight"] = df["Weight"].str.replace("kg", "").astype(float)
df["Price_IDR"] = df["Price_in_euros"] * 17000

df["Is_Nvidia"] = df["Gpu"].apply(lambda x: 1 if "Nvidia" in str(x) else 0)
df["Is_Intel"] = df["Cpu"].apply(lambda x: 1 if "Intel" in str(x) else 0)
df["Is_IPS"] = df["ScreenResolution"].apply(lambda x: 1 if "IPS" in str(x) else 0)
df["Is_Touch"] = df["ScreenResolution"].apply(lambda x: 1 if "Touchscreen" in str(x) else 0)

print("✅ Data siap digunakan")
df.head()
```

✅ Data siap digunakan

	laptop_ID	Company	Product	TypeName	Inches	ScreenResolution	Cpu	Ram	Memory	Gpu	OpSys	Weight	Price_in_€
0	1	Apple	MacBook Pro	Ultrabook	13.3	IPS Panel Retina Display 2560x1600	Intel Core i5 2.3GHz	8	128GB SSD	Intel Iris Plus Graphics 640	macOS	1.37	13
1	2	Apple	Macbook Air	Ultrabook	13.3	1440x900	Intel Core i5 1.8GHz	8	128GB Flash Storage	Intel HD Graphics 6000	macOS	1.34	8
2	3	HP	250 G6	Notebook	15.6	Full HD 1920x1080	Intel Core i5 7200U 2.5GHz	8	256GB SSD	Intel HD Graphics 620	No OS	1.86	5
3	4	Apple	MacBook Pro	Ultrabook	15.4	IPS Panel Retina Display 2880x1800	Intel Core i7 2.7GHz	16	512GB SSD	AMD Radeon Pro 455	macOS	1.83	25
4	5	Apple	MacBook Pro	Ultrabook	13.3	IPS Panel Retina Display 2560x1600	Intel Core i5 3.1GHz	8	256GB SSD	Intel Iris Plus Graphics 650	macOS	1.37	18

Langkah berikutnya: Buat kode dengan df | New interactive sheet

```
features = ["Ram", "Weight", "Is_Nvidia", "Is_Intel", "Is_IPS", "Is_Touch"]

X = df[features]
y = df["TypeName"]

model = DecisionTreeClassifier(max_depth=10, random_state=42)
model.fit(X, y)

print("🤖 Model Decision Tree berhasil dilatih")
```

```
🤖 Model Decision Tree berhasil dilatih
```

```
KNOWLEDGE_BASE = {
    "Umum": {"Ram": 8},
    "Pelajar": {"Ram": 4, "Weight": 1.5},
    "Programmer": {"Ram": 16, "Is_Intel": 1},
    "Desainer": {"Ram": 16, "Is_IPS": 1},
    "Content Creator": {"Ram": 16, "Is_IPS": 1},
    "Gamer": {"Ram": 16, "Is_Nvidia": 1}
}
```

```
profile_widget = widgets.Dropdown(
    options=list(KNOWLEDGE_BASE.keys()),
    description="👤 Profil:"
)

budget_widget = widgets.IntSlider(
    value=15000000,
    min=3000000,
    max=50000000,
    step=500000,
    description="💰 Budget (Rp):",
    layout=widgets.Layout(width="60%")
)

brand_widget = widgets.SelectMultiple(
    options=sorted(df["Company"].unique()),
    description="🏷️ Merek:"
)

button = widgets.Button(
    description="Cari Rekomendasi",
    button_style="success"
)

output = widgets.Output()
```

```
def run_recommendation(b):
    with output:
        clear_output()
        print("🔥 SISTEM AKTIF\n")

        profile = profile_widget.value
        budget = budget_widget.value
        brands = list(brand_widget.value)

        rules = KNOWLEDGE_BASE[profile]

        hasil = df.copy()

        # Rule-based filtering
        if "Ram" in rules:
            hasil = hasil[hasil["Ram"] >= rules["Ram"]]

        if "Weight" in rules:
            hasil = hasil[hasil["Weight"] <= rules["Weight"]]

        if "Is_Nvidia" in rules:
            hasil = hasil[hasil["Is_Nvidia"] == rules["Is_Nvidia"]]

        if "Is_Intel" in rules:
            hasil = hasil[hasil["Is_Intel"] == rules["Is_Intel"]]

        if "Is_IPS" in rules:
            hasil = hasil[hasil["Is_IPS"] == rules["Is_IPS"]]

        # Budget & brand
        hasil = hasil[hasil["Price_IDR"] <= budget]
        if brands:
            hasil = hasil[hasil["Company"].isin(brands)]

        if hasil.empty:
            print("❌ Tidak ada laptop yang cocok.")
            return

        # ML scoring
        hasil["ML_Score"] = model.predict_proba(
            hasil[features]
        ).max(axis=1)

        hasil = hasil.sort_values(
```

```
            by=["ML_Score", "Price_IDR"],
            ascending=[False, False]
        )

        print(f"👔 Profil: {profile}")
        print(f"🔍 Ditemukan: {len(hasil)} laptop\n")

        tampil = hasil[
            ["Company", "Product", "Cpu", "Ram", "Gpu", "Price_IDR", "ML_Score"]
        ].head(10).copy()

        tampil["Price_IDR"] = tampil["Price_IDR"].apply(
            lambda x: f"Rp {x:,.0f}"
        )
        tampil["ML_Score"] = tampil["ML_Score"].round(3)

        display(tampil)

        print("\n🧠 PENJELASAN:")
        print(
            "Sistem menggunakan Hybrid Advanced AI: "
            "aturan pakar (knowledge-based) untuk constraint "
            "dan Decision Tree sebagai soft scoring."
        )
```

```
button.on_click(run_recommendation)

ui = widgets.VBox([
    widgets.HTML("<h2>⚡ Advanced AI Laptop Recommendation System</h2>"),
    profile_widget,
    budget_widget,
    brand_widget,
    button
])

display(ui, output)
```

⚡ Advanced AI Laptop Recommendation System

👤 Profil: Programmer

💰 Budget ... 27000000

🏷️ Merek: Huawei, LG, Lenovo, MSI, Mediacom

Cari Rekomendasi

🔥 SISTEM AKTIF

👔 Profil: Programmer
🔍 Ditemukan: 13 laptop

	Company	Product	Cpu	Ram	Gpu	Price_IDR	ML_Score
232	Lenovo	Legion Y720-15IKB	Intel Core i7 7700HQ 2.8GHz	16	Nvidia GeForce GTX 1060	Rp 25,483,000	1.000
1239	Lenovo	ThinkPad 13	Intel Core i7 7500U 2.7GHz	16	Intel HD Graphics 620	Rp 25,483,000	1.000
1177	Lenovo	IdeaPad Y700-15ISK	Intel Core i7 6700HQ 2.6GHz	16	Nvidia GeForce GTX 960	Rp 22,185,000	1.000
1135	Lenovo	IdeaPad 500-15ISK	Intel Core i7 6500U 2.5GHz	16	AMD Radeon R7 M360	Rp 18,683,000	1.000
1271	Lenovo	Yoga 900-13ISK	Intel Core i7 6500U 2.5GHz	16	Intel HD Graphics 520	Rp 25,483,000	0.800
1285	Lenovo	Yoga 900-13ISK	Intel Core i7 6500U 2.5GHz	16	Intel HD Graphics 520	Rp 25,483,000	0.800
1299	Lenovo	Yoga 900-13ISK	Intel Core i7 6500U 2.5GHz	16	Intel HD Graphics 520	Rp 25,483,000	0.800
205	Lenovo	Legion Y520-15IKBN	Intel Core i7 7700HQ 2.8GHz	16	Nvidia GeForce GTX 1060	Rp 23,766,000	0.659
1104	Lenovo	Legion Y520-15IKBN	Intel Core i7 7700HQ 2.8GHz	16	Nvidia GeForce GTX 1050 Ti	Rp 20,383,000	0.659
288	Lenovo	Legion Y520-15IKBN	Intel Core i7 7700HQ 2.8GHz	16	Nvidia GeForce GTX 1050 Ti	Rp 20,043,000	0.659

🧠 PENJELASAN:
Sistem menggunakan Hybrid Advanced AI: aturan pakar (knowledge-based) untuk constraint dan Decision Tree sebagai soft scoring.